

5/10/2026

Taller de Proyecto I

Sistema Automatizado de Clasificación de Cajas

Autores:

Labarta Joaquin — 03207/3

Paoloni Emiliano — 03658/8

Etcheto Bernardo — 03775/3

Marcó del Pont Francisco — 02323/1

Índice

1. Introducción 1
2. Objetivos del proyecto 2
   2.1. Objetivos primarios 2
   2.2. Objetivos secundarios 2
3. Análisis de requerimientos 4
   3.1. Requerimientos funcionales: Hardware 4
   3.2. Requerimientos funcionales: Software 4
   3.3. Requerimientos no funcionales 4
4. Cronograma actualizado 5
5. Tareas realizadas hasta la fecha 6
   5.1. Próximas tareas a realizar 6
6. Diseño de Hardware 7
   6.1. Componentes 7
   6.2. Interfaces eléctricas 13
   6.3. Alimentación 13
      6.3.1. Alimentación de la EDU-CIAA 13
      6.3.2. Alimentación de sensores 14
      6.3.3. Alimentación de actuadores 14
   6.4. Diagrama Esquemático 17
   6.5. Maqueta 18
7. Diseño de Software 19
   7.1. Arquitectura del Firmware 19
   7.2. Máquina de Estados 20
   7.3. Organización en Capas 21
   7.4. Diseño de Interfaz 22
8. Bibliografía 23
9. Apéndice 24
   9.1. Lista de materiales (BOM – *Bill of Materials*) 24
   9.2. Lazo cerrado de control de velocidad del motor DC 24
   9.3. Ensayos realizados 25

1. Introducción

La automatización de los procesos logísticos y de clasificación de paquetería representa un pilar fundamental en la industria moderna, optimizando tiempos, reduciendo errores y aumentando la eficiencia operativa. En esta línea, trabajos académicos recientes han demostrado la viabilidad de construir sistemas automatizados de clasificación a escala de laboratorio. Por ejemplo, la tesis de Mrtka [1] documenta el diseño e implementación de una línea de clasificación automática que, utilizando una plataforma de microcontroladores (Arduino UNO) y componentes de bajo costo (sensores de color, infrarrojos y actuadores paso a paso), logra dosificar, clasificar y almacenar objetos de forma autónoma.

Esta necesidad no es exclusiva del ámbito académico. Grandes empresas de distribución como Amazon clasifican sus paquetes en categorías de tamaño basándose en sus dimensiones de largo, ancho y alto, lo que determina tanto las tarifas de envío como el manejo logístico de cada producto [2]. La automatización de esta clasificación por tamaño es una necesidad operativa real para optimizar costos y tiempos de entrega en la cadena de suministro moderna.

El presente proyecto retoma esta filosofía de diseño modular y control basado en microcontroladores, pero trasladándola a una plataforma de desarrollo profesional como la EDU-CIAA. Se propone el diseño e implementación de un prototipo de cinta transportadora y clasificadora de paquetes automatizada a escala reducida, cuyo sistema de control estará basado en dicha plataforma. Los desafíos técnicos a abordar son la detección de las cajas, la medición de su área frontal (alto × ancho) y el enrutamiento dinámico de las mismas mientras se desplazan por la cinta, exponiendo la motivación y la importancia de integrar soluciones mecatrónicas en la cadena de suministro.

Para ello, se plantea el diseño de una placa de circuito impreso (PCB) a medida y el desarrollo del firmware necesario para procesar los datos provenientes de sensores de detección y ultrasonido. De este modo, la EDU-CIAA comandará la lógica de clasificación y el accionamiento de los actuadores, controlando la velocidad de un motor de corriente continua mediante modulación por ancho de pulso (PWM) y gestionando servomotores para la segmentación física de las cajas.
Asimismo, se contempla el desarrollo de una interfaz de usuario que permita controlar el funcionamiento de la cinta y visualizar métricas de segmentación en tiempo real, facilitando la operación y el monitoreo del sistema.

En conclusión, el proyecto constituye un caso de aplicación concreto que integra conocimientos asimilados durante la carrera. Dentro de estos se encuentran el diseño de hardware, la programación de microcontroladores y la implementación de lógicas de control automático aplicadas a un entorno físico.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivos primarios

- Diseñar e implementar la estructura electromecánica a escala de una cinta transportadora con barreras de clasificación accionadas por servomotores.
- Integrar un sensor infrarrojo para la detección de presencia de cajas y 3 sensores ultrasónico para la medición precisa de su altura y ancho.
- Desarrollar el firmware de control necesario para procesar las señales de los sensores, categorizar el tamaño de las cajas en 3 tamaños de perfil frontal (ancho x alto) y comandar el movimiento de la barrera correspondiente.
- Desarrollar una aplicación de escritorio y establecer comunicación UART para controlar el estado de la máquina (encendido, apagado) y registrar métricas de uso continuo, como la cantidad de paquetes clasificados por tipo.

2.2. Objetivos secundarios

- Incorporar algoritmos o sensores adicionales para registrar la longitud del paquete, permitiendo una clasificación volumétrica superior en envíos con dimensiones asimétricas o irregulares.
- Integrar un sistema de visión artificial y modelos de aprendizaje profundo para la inspección topológica de la paquetería, permitiendo la detección y segregación automatizada de unidades con daños o anomalías estructurales.

En la *Fig. 1* se presenta el diagrama en bloques del sistema a desarrollar, en el que se observa como se relacionan cada uno de las partes que conforman al proyecto.

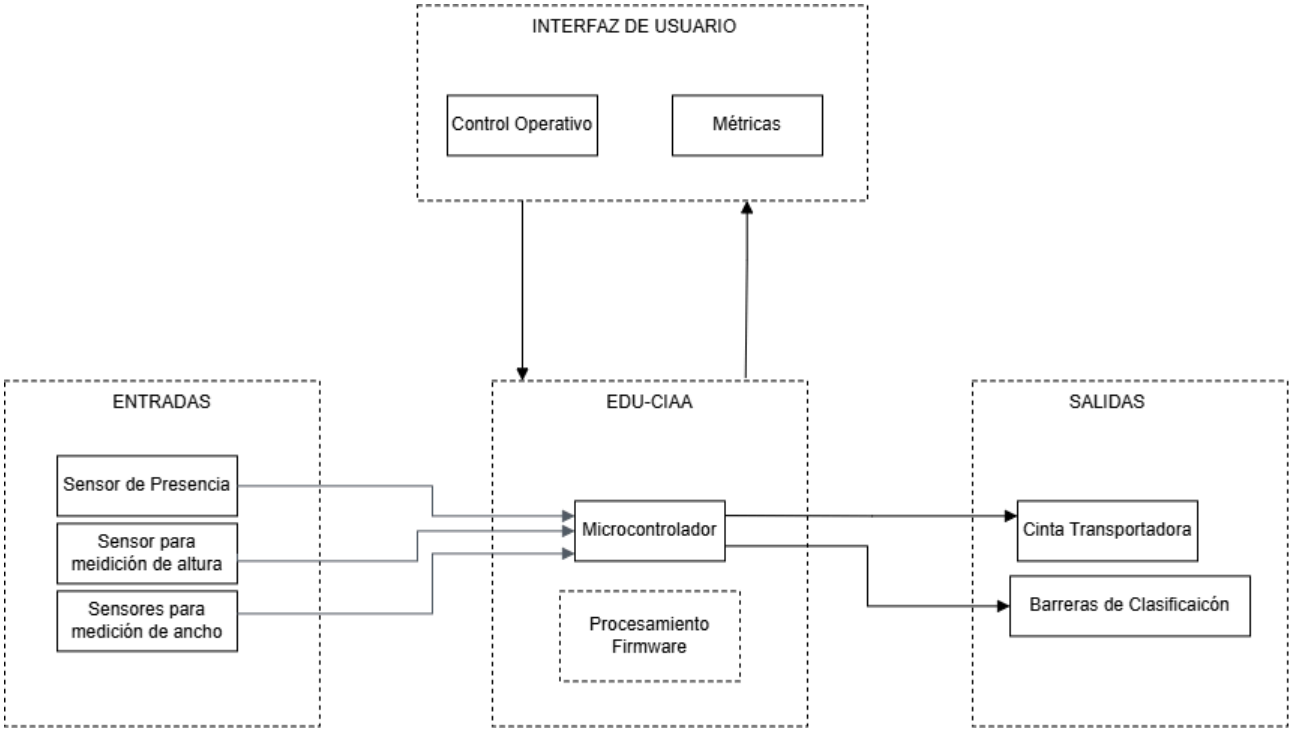


Fig. 1: Diagrama de bloques del sistema.

Descripción de los Bloques:

Entradas:

- Sensor infrarrojo: Actúa como el «disparador» del sistema. Le avisa al microcontrolador que un paquete acaba de ingresar a la zona de medición para que los sensores comiencen a medir.
- Sensor ultrasónico para medición de altura: Este sensor estará posicionado de forma perpendicular a la caja y mide la distancia hasta la parte superior de la misma para que el sistema calcule la altura.
- Sensores ultrasónicos para medición del ancho: Se usarán dos sensores posicionados en los laterales de la cinta, enfrentados perpendicularmente al flujo de los paquetes. Cada dispositivo medirá la distancia desde su posición hasta la cara lateral correspondiente de la caja. El ancho del paquete se calculará restando la suma de estas dos mediciones a la distancia total y conocida que separa físicamente a los dos sensores, aplicando la siguiente relación: Ancho = Distancia total - (Lectura_1 + Lectura_2).

EDU-CIAA:

- Microcontrolador: Unidad central de procesamiento físico (LPC4337). Evalúa el estado de los sensores, ejecuta los cálculos del área frontal, enruta la telemetría hacia la PC y calcula las señales de salida para los actuadores.

Salidas:

- Cinta Transportadora: Sistema de tracción compuesto por el motor de corriente continua y su circuito de potencia (Puente H). Recibe la señal PWM del microcontrolador para regular la velocidad de avance continuo o ejecutar el frenado electromagnético.
- Barreras de Clasificación: Dos servomotores estratégicamente ubicados. Modifican su posición angular en base a los pulsos de control enviados por el microcontrolador para desviar físicamente cada caja hacia su carril correspondiente según las dimensiones evaluadas.

Interfaz de Usuario:

- Conectada al microcontrolador mediante el puerto serial (UART).
- Control Operativo: Módulo de la aplicación de escritorio que emite los comandos de estado (arranque y parada de la cinta) hacia el hardware a través del puerto serie.
- Métricas: Módulo de visualización y registro que recibe las tramas de datos desde la placa, procesando y persistiendo la información para mostrar en pantalla el volumen de cajas clasificadas y el historial del flujo.

3. Análisis de requerimientos

3.1. Requerimientos funcionales: Hardware

- El sistema debe contar con un sensor infrarrojo capaz de detectar el momento en que un paquete ingresa a la zona de escaneo.
- Se debe integrar un sensor ultrasónico dispuesto perpendicularmente a la cinta para medir la distancia hacia la cara superior del objeto y así calcular su altura.
- Se deben integrar dos sensores ultrasónicos enfrentados perpendicularmente al flujo de los paquetes para calcular el ancho.
- El hardware debe incluir 2 servomotores acoplados mecánicamente a barras deflectoras, con el torque adecuado para desplazar cajas a la escala del prototipo.
- El sistema debe incorporar un motor de corriente continua (DC) que garantice el torque y la velocidad de avance adecuados para la cinta transportadora, integrado junto a un circuito de potencia (Puente H) que posibilite la regulación de velocidad mediante PWM y el frenado dinámico instantáneo. Este motor deberá controlar la velocidad de la cinta con un control PID regulable por el usuario a través de la interfaz gráfica.
- El circuito de control debe contar con una interfaz física para establecer una comunicación serial (UART) con la computadora anfitriona.
- El sistema está dimensionado para procesar cajas con un tamaño de hasta 6 cm de ancho y 8 cm de alto.
- El cálculo dimensional obtenido por los sensores ultrasónicos debe tener una exactitud de medición con un margen de error máximo de ±1 cm.
- El circuito de potencia y los actuadores deben estar alimentados mediante una fuente de tensión continua externa conectada a la red eléctrica, independiente de la alimentación lógica del microcontrolador, compartiendo únicamente la referencia de tierra (GND).

3.2. Requerimientos funcionales: Software

- El microcontrolador debe mapear el area frontal calculada de la caja hacia una de las tres categorías predefinidas y accionar el servomotor correspondiente.
- La aplicación de escritorio debe incluir una interfaz gráfica de usuario (GUI) con controles para dar inicio y detención del sistema.
- El software debe contabilizar y visualizar en pantalla un registro actualizado de la cantidad de paquetes procesados, segmentado por tamaño.

3.3. Requerimientos no funcionales

- El sistema físico constituirá un prototipo a escala reducida, diseñado para operar de forma estacionaria sobre una mesa de trabajo.
- El proyecto debe implementarse utilizando la placa EDU-CIAA.

- Se debe ensayar, validar y documentar el funcionamiento de los sensores, actuadores y los resultados globales del proyecto.
- Cumplir con el cronograma estipulado por la cátedra.

4. Cronograma actualizado

Se presenta el cronograma actualizado de las tareas finalizadas y próximas a realizar.

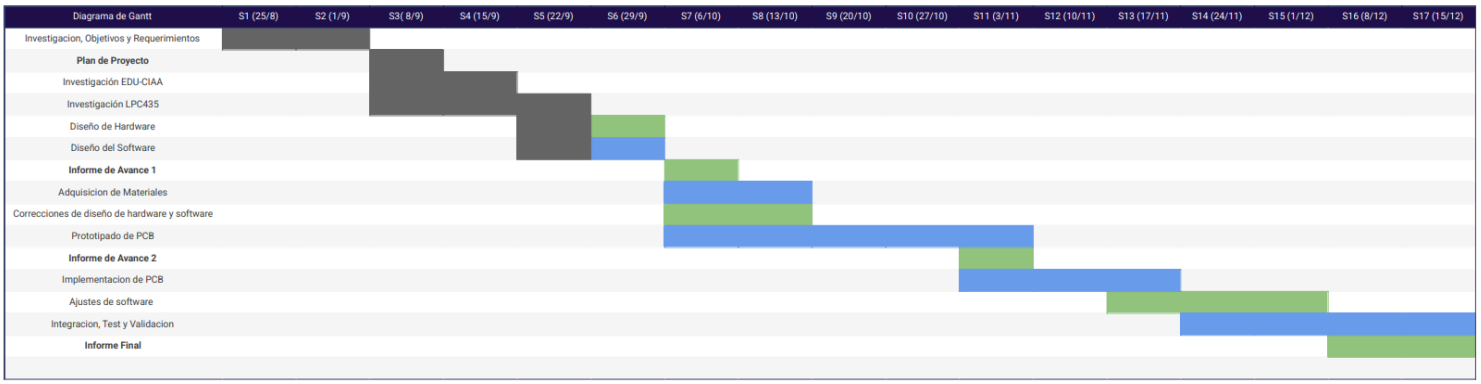


Fig. 2: Vista previa del cronograma actualizado.

[Ver Cronograma Completo (Hoja de Cálculo)]

5. Tareas realizadas hasta la fecha

Integrante	Tareas realizadas
Joaquin Labarta	**Etapa de potencia, actuadores y alimentación** — Investigó el consumo de potencia de los servomotores, el motor DC, el uso del puente H y del step-down
Emiliano Paoloni	**Control de velocidad y caracterización** — Se encargó de la investigación del control PID. Ejecutó los ensayos experimentales iniciales sobre el motor DC y llevó a cabo la evaluación y testeo de la señal del sensor óptico (encoder).
Bernardo Etcheto	**Interfaz de usuario, comunicaciones y sensado** — Diseñó la interfaz utilizando el framework PyQt5 en Python. Definió el protocolo de comunicación serial (UART) y el conexionado con el puerto Debug de la EDU-CIAA. Adicionalmente, colaboró con los ensayos de los módulos ultrasónicos.
Francisco Marcó del Pont	**Diseño 3D, sensado IR y maquetado** — Se encargó del desarrollo físico del prototipo, comenzando con el diseño y la fabricación mediante impresión 3D de las piezas estructurales. Llevó a cabo el maquetado físico general de la cinta.

Tabla 1: Asignación de tareas realizadas por integrante del grupo.

5.1. Próximas tareas a realizar

Para las etapas subsiguientes del proyecto, el equipo abordará de manera conjunta las siguientes actividades principales:

- **Desarrollo de la MEF:** Programación de la Máquina de Estados Finitos en lenguaje C para orquestar la secuencia global del sistema, integrando de forma concurrente la detección de presencia, el disparo secuencial de mediciones volumétricas, la lógica de clasificaciónjunto con la tarea periódica de control del motor.
- **Integración y pruebas de sensado:** Ensayos experimentales del hardware en conjunto para calibrar los módulos, validar la precisión de las dimensiones calculadas y asegurar el funcionamiento simultáneo del IR y los ultrasónicos bajo condiciones dinámicas sobre la cinta y reaccion correcta de los servomotores con las barreras clasificadoras.
- **Validación de comunicación:** Pruebas de integración bidireccional en tiempo real entre la EDU-CIAA y la interfaz gráfica, verificando la integridad de los paquetes de datos transmitidos, la respuesta del PID y el robusto manejo de posibles errores de conexión.
- **Diseño y fabricación de la PCB:** Ruteo de pistas, diseño esquemático y confección física de la placa de circuito impreso a medida para integrar el puente H, la etapa de regulación de tensión y estandarizar los conectores de la totalidad de los periféricos.
- **Armado final y calibración:** Ensamble mecánico definitivo de la estructura y rampas de salida, ajuste paramétrico de las constantes del lazo de control PID para estabilizar la velocidad, y sincronización precisa de los tiempos de actuación de las barreras deflectoras.

6. Diseño de Hardware

El diseño de hardware del sistema se centra en la integración de la placa de desarrollo EDU-CIAA con los distintos elementos de hardware. La EDU-CIAA actúa como núcleo de procesamiento, mientras que el conjunto de sensores y motores ejecuta la manipulación de los objetos.

6.1. Componentes

Todos los datos técnicos y valores se encuentran en las hojas de datos [3] [4] [5] [6] y [7].

- **Placa EDU-CIAA-NXP**: es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador LPC4337 de arquitectura ARM Cortex-M4/M0, diseñada en el marco del proyecto CIAA (Computadora Industrial Abierta Argentina). Cuenta con múltiples interfaces de comunicación (UART, SPI, I2C, CAN, USB y Ethernet), entradas y salidas digitales y analógicas, además de memoria interna y soporte de bibliotecas que facilitan su programación. En el presente proyecto cumple la función de unidad de procesamiento central, constituyendo la base del sistema de control.



Fig. 3: Placa EDU-CIAA-NXP.

- **Servomotor SG90**: El SG90 es un servomotor miniatura de alta calidad. Puede rotar aproximadamente 180 grados, lo que le permite un control preciso en la posición angular ideal para controlar a las barreras que marcaran el camino de las cajas en la cinta. Se eligió en lugar del servomotor FUTABA S3003, ya que el SG90 es más liviano y económico. Su costo aproximado es de 6000ARS. Requiere entre 4.8 V y 6 V y consume entre 10 y 20 mA en reposo, 100 a 250 mA en movimiento libre, y exige picos de 500 mA a 800 mA cuando su engranaje arranca o hace tope mecánico.



Fig. 4: Servomotor modelo SG90.

- **Sensor Ultrasónico HC-SR04**: El HC-SR04 es un módulo de medición de distancia ultrasónico sin contacto que integra transmisores, un receptor y un circuito de control básico. Presenta un rango operativo de 2 cm a 400 cm y una precisión de hasta 3 mm. Su costo aproximado es de 5800ARS. Se alimenta con 5V DC y presenta un consumo nominal de 15mA.



Fig. 5: Ultrasónico modelo HC-SR04.

- **Sensor Infrarrojo**:Este sensor esta diseñado para la detección de obstáculos sin contacto físico a distancias cortas, con un rango operativo ajustable mediante un potenciómetro que va desde los 2 cm hasta los 30 cm. Su diseño se basa en el circuito integrado comparador LM393 y tecnología de emisión/recepción infrarroja. Su costo aproximado es de 3200ARS. Se alimenta entre 3 V y 5V y el consumo de corriente esta entre 23mA (3.3V) y 43mA (5V).



Fig. 6: Infrarrojo.

- **Motor Dc 3v a 6v Caja Reductora**: El motor motorreductor DC opera con una tensión nominal de 6V, lo que le permite alcanzar una velocidad de 240 rpm sin carga. En vacío, su demanda de corriente es de 70 mA, aunque este valor sufrirá picos más altos durante el arranque o si la cinta transportadora presenta resistencia mecánica. Su costo aproximado es de 6000ARS.



Fig. 7: Motor Dc.

- **Modulo Puente H L298N**: El módulo puente H cumple la función de separar la etapa de control lógico de la etapa de potencia. Es el encargado de recibir la energía de la fuente externa en su bornera de potencia y derivarla hacia el motor. Su costo aproximado es de 5000ARS.
  Posee una capacidad de hasta 2A por canal, lo cual otorga un margen de seguridad amplio para manejar los 70 mA de consumo nominal del motor DC. Su implementación se justifica funcionalmente porque permite regular la velocidad de tracción de la cinta mediante la inyección de la señal PWM generada por la EDU-CIAA directamente en su pin de habilitación (Enable). Además, permite el frenado inmediato de la cinta al enviar estados lógicos iguales a sus pines de dirección (IN1 e IN2), cortocircuitando las bobinas del motor para una detención inmediata.
  La circuitería del puente H está diseñada para aceptar y reconocer directamente los niveles lógicos de 3.3V que maneja el microcontrolador de la EDU-CIAA como un estado lógico alto, eliminando la necesidad de utilizar conversores de voltaje en el medio.

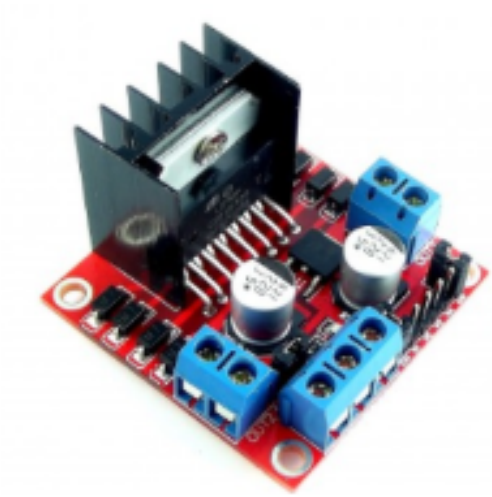


Fig. 8: Puente H modelo L298N.

- **Sensor Óptico Lm393**: Este dispositivo de barrera óptica está compuesto por un fotodiodo emisor infrarrojo y un fototransistor receptor (MOCH22A), apoyados por un comparador integrado LM393. Su costo aproximado es de 3000ARS.
  Opera con un voltaje de 3.3V a 5V y dispone de una ranura física de 5 mm de separación. Su uso se justifica funcionalmente como el instrumento de medición para calcular la velocidad del motor DC en tiempo real. Al acoplar un disco ranurado al eje del motor, sus dientes atraviesan la ranura del sensor al girar (ver Apéndice 9.2). Cada vez que un sólido bloquea el haz infrarrojo, el comparador genera un pulso digital en su pin de salida (D0). Al ingresar esta secuencia de pulsos a los pines de interrupción de la EDU-CIAA, el firmware puede medir la frecuencia de los cortes y calcular las revoluciones del motor.

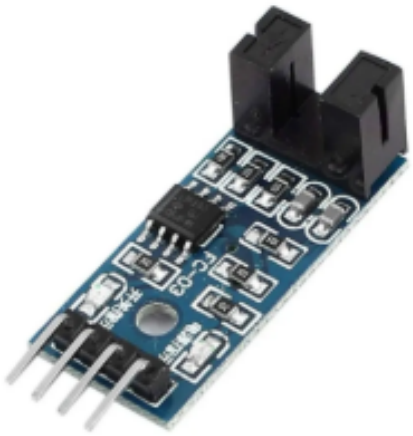


Fig. 9: Sensor óptico.

- **Resistencias**: Componentes pasivos que introducen una resistencia eléctrica determinada en un circuito, utilizados para limitar la corriente o adaptar niveles de voltaje. El costo aproximado es de 100ARS por unidad.
  Van a ser usadas como un mecanismo de protección de hardware para interconectar los 3 módulos ultrasónicos con la placa. Dado que el pin Echo de los sensores emite una señal lógica de 5V y las entradas del microcontrolador de la EDU-CIAA operan de forma segura a 3.3V, se utilizarán estos componentes agrupados en configuración de divisor de tensión. Esto permite atenuar la amplitud del pulso de retorno de 5V a un valor cercano a los 3.3V, permitiendo la lectura de la señal sin riesgo de quemar los pines de la unidad de procesamiento.



Fig. 10: Resistencias.

- **Fuente 12V 3A**: Es una fuente de tensión continua encargada de suministrar energía a los actuadores mecánicos de la maqueta. El costo aproximado es de 6000ARS.
  Cuenta con la capacidad de corriente necesaria para alimentar simultáneamente al motor DC de tracción (a través del módulo Puente H) y a las dos unidades de servomotores.
  Los cálculos de consumo de corriente y el dimensionamiento de potencia que respaldan la elección de esta fuente se encuentran detallados en la sección «Alimentación» del informe.



Fig. 11: Fuente de 12V.

- **Módulo Reductor Ajustable LM2596(Step-Down)**: Es un conversor de voltaje DC-DC que permite reducir una tensión de entrada a un valor de salida menor y estabilizado mediante un potenciómetro, soportando corrientes de carga de hasta 3A. El costo aproximado es de 5000ARS.
  Se utilizará una unidad que se se encargará de reducir y regular el voltaje de la fuente de 12V para alimentar a los servomotores.



Fig. 12: Módulo LM2596.

6.2. Interfaces eléctricas

- **Interfaz EDU-CIAA a sensores ultrasónicos (señal Echo):** interfaz digital unidireccional con adaptación de nivel. El pin Echo del sensor opera con lógica de 5 V, lo cual excede la tolerancia de 3,3 V de los pines GPIO de entrada de la placa. La interfaz eléctrica se resuelve implementando un divisor de tensión que atenúa el pulso a un nivel seguro, cuya tensión de salida es:

  $$V_{\text{out}} = V_{\text{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

  donde:
  - $V_{\text{in}} = 5\ \text{V}$: señal original del sensor.
  - $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$: resistencia en serie desde el pin Echo.
  - $R_2 = 2{,}2\ \text{k}\Omega$: resistencia hacia tierra (GND).

  Reemplazando:

  $$V_{\text{out}} = 5\ \text{V} \cdot \frac{2{,}2\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega + 2{,}2\ \text{k}\Omega} \approx 3{,}44\ \text{V}$$

  Este valor se encuentra dentro del margen de tolerancia eléctrica de los pines GPIO del microcontrolador LPC4337 y garantiza la detección precisa del flanco del pulso sin someter al pin a un estrés eléctrico de 5 V.

- **Interfaz EDU-CIAA a puente H:** el módulo L298N recibe las señales lógicas y el PWM de 3,3 V de la EDU-CIAA y conmuta los 12 V provenientes directamente de la fuente externa. El puente H actúa como interfaz eléctrica de adaptación y aislamiento: opera como barrera física entre la etapa lógica del microcontrolador (3,3 V) y la etapa de tracción del motor (12 V conmutados, con tensión media limitada a 6 V por firmware), garantizando que la EDU-CIAA no soporte el consumo de corriente del actuador.
- **Comunicación UART** entre la EDU-CIAA y la aplicación de escritorio.
- **Entradas digitales de propósito general (GPIO)** asociadas a los sensores ultrasónicos, el sensor infrarrojo y el sensor óptico.

6.3. Alimentación

6.3.1. Alimentación de la EDU-CIAA

Se alimenta mediante un cable USB conectado a una notebook, que a su vez cumple la función de computadora anfitriona para la comunicación UART con la aplicación de escritorio. De esta forma, un mismo cable provee la alimentación y el enlace de datos.

La tensión que entrega un puerto USB es nominalmente de 5 V (con una tolerancia de ±5 %). La corriente máxima disponible del puerto es de 500 mA.

6.3.2. Alimentación de sensores

Los sensores del sistema se alimentan desde la EDU-CIAA a través de dos de sus pines de alimentación:

- **Pin de 5 V:** alimenta los tres sensores ultrasónicos HC-SR04, que requieren 5 V para funcionar.
- **Pin de 3,3 V:** alimenta el sensor infrarrojo de presencia y el sensor óptico del control PID, ya que ambos funcionan entre 3,3 V y 5 V. Alimentarlos a 3,3 V hace que sus salidas digitales sean directamente compatibles con los niveles lógicos del LPC4337, sin necesidad de adaptar niveles.

Componente	**Alimentación**	**Cantidad**	**Consumo unitario**	**Consumo total**
Sensor ultrasónico	5 V	3	15 mA	45 mA
Sensor infrarrojo	3,3 V	1	23 mA	23 mA
Sensor óptico	3,3 V	1	≈ 15 mA	≈ 15 mA
Total instrumentación				**≈ 83 mA**

Tabla 2: Consumo de los sensores.

Considerando un consumo estimado de la placa de 250 mA (calculado a partir de la documentación técnica de la EDU-CIAA [8]), la corriente disponible en el puerto USB es:

$$I_{\text{disp}} = 500\ \text{mA} - 250\ \text{mA} - 83\ \text{mA} \approx 167\ \text{mA}$$

Queda un margen de aproximadamente 167 mA. Por lo tanto, la alimentación de los cinco sensores desde la placa es viable.

6.3.3. Alimentación de actuadores

Los actuadores del sistema (motor DC y servomotores) se alimentan desde una fuente externa de 12 V, independiente de la alimentación de la EDU-CIAA, con la que comparten únicamente la referencia de tierra (GND). A continuación se describe cómo se distribuye la alimentación entre los actuadores y se calcula la potencia que exige cada uno en el peor caso, para justificar la elección de una fuente de 12 V y 3 A.

- **Puente H L298N:** se alimenta directamente con los 12 V de la fuente, sin regulación intermedia. La lógica interna del módulo se alimenta mediante su regulador incorporado, habilitado con el jumper correspondiente.
- **Servomotores SG90:** se alimentan mediante el módulo conversor DC-DC LM2596, que reduce los 12 V a 5 V, dentro del rango de operación de los servomotores (4,8 V a 6 V).

Limitación de tensión del motor DC

El puente H no reduce la tensión de forma continua, sino que conmuta la alimentación del motor mediante la señal PWM. El motor responde al valor medio de la tensión aplicada:

$$V_{\text{motor}} = D \cdot (V_{\text{fuente}} - V_{\text{caída}})$$

donde D es el ciclo de trabajo del PWM y $V_{\text{caída}}$ es la caída de tensión del L298N, que según su hoja de datos [7] se encuentra entre 1,8 V y 3,2 V a 1 A. Con un ciclo de trabajo del 100 %, el motor recibiría entre 8,8 V y 10,2 V, por encima de su tensión nominal de 6 V. Por lo tanto, el ciclo de trabajo máximo debe limitarse por firmware a un valor que garantice que el motor nunca se alimente con una tensión media superior a 6 V. Considerando $V_{\text{caída}} = 2{,}5\ \text{V}$:

$$D_{\max} = \frac{6\ \text{V}}{12\ \text{V} - 2{,}5\ \text{V}} \approx 0{,}63$$

Se adopta $D_{\max} = 0{,}6$. Con este valor, la tensión media sobre el motor queda entre 5,3 V y 6,1 V según la caída real del puente, es decir, igual o inferior a la nominal. La salida del controlador PID se escala internamente al rango $[0, D_{\max}]$, de modo que su valor máximo corresponde a la máxima potencia permitida y nunca supera ese límite.

Consumo de los servomotores

Cada SG90 puede exigir picos de hasta 800 mA durante el arranque o al llegar al tope mecánico. Se considera el peor caso, en que ambos servomotores se accionan simultáneamente, aunque en la operación normal esto no debería ocurrir, ya que se acciona una sola barrera de clasificación por vez:

$$I_{\text{servos}} = 2 \cdot 0{,}8\ \text{A} = 1{,}6\ \text{A}$$

$$P_{\text{servos}} = 5\ \text{V} \cdot 1{,}6\ \text{A} = 8\ \text{W}$$

Consumo del motor DC

El motor consume 70 mA en vacío, pero esta corriente aumenta considerablemente durante el arranque o cuando la cinta presenta resistencia mecánica. Se adopta como peor caso $I_{\text{motor}} = 1\ \text{A}$.

Si bien la tensión media sobre el motor se limita a 6 V, el puente H conecta el motor directamente a los 12 V durante cada pulso del PWM, de modo que mientras la llave conduce, la corriente se toma de la fuente. Durante el resto del período, la corriente del motor recircula por los diodos del puente y no proviene de la fuente. Por lo tanto, con el ciclo de trabajo limitado a $D_{\max}$, la potencia media que exige el motor a la fuente es:

$$P_{\text{motor}} = V_{\text{fuente}} \cdot D_{\max} \cdot I_{\text{motor}} = 12\ \text{V} \cdot 0{,}6 \cdot 1\ \text{A} = 7{,}2\ \text{W}$$

De esta potencia, aproximadamente 1,5 W se disipan en el puente H y el resto se entrega al motor.

Sin embargo, para el dimensionamiento de la fuente se considera el puente H conduciendo de forma continua ($D = 1$), situación que representaría una falla en la limitación del ciclo de trabajo:

$$P_{\text{motor,max}} = V_{\text{fuente}} \cdot I_{\text{motor}} = 12\ \text{V} \cdot 1\ \text{A} = 12\ \text{W}$$

Consumo del conversor LM2596

El LM2596 no entrega toda la potencia que recibe: su rendimiento típico, con 12 V de entrada, 5 V de salida y 3 A de carga, es $\eta \approx 80\,\%$ según la hoja de datos del fabricante. El 20 % restante se disipa en el conversor. Con esto, la potencia que los servomotores exigen a la fuente de 12 V es:

$$P_{\text{servos,in}} = \frac{8\ \text{W}}{0{,}80} = 10\ \text{W}$$

De esta potencia, 2 W se disipan en el propio conversor.

Consumo propio del puente H L298N

Según la hoja de datos del L298, el módulo consume una corriente de reposo independiente de la carga, tomada de la fuente de 12 V:

- Etapa de potencia: $12\ \text{V} \cdot 70\ \text{mA} \approx 0{,}84\ \text{W}$
- Lógica (vía regulador del módulo): $12\ \text{V} \cdot 40\ \text{mA} \approx 0{,}48\ \text{W}$

$$P_{\text{L298}} \approx 1{,}3\ \text{W}$$

Potencia total exigida a la fuente

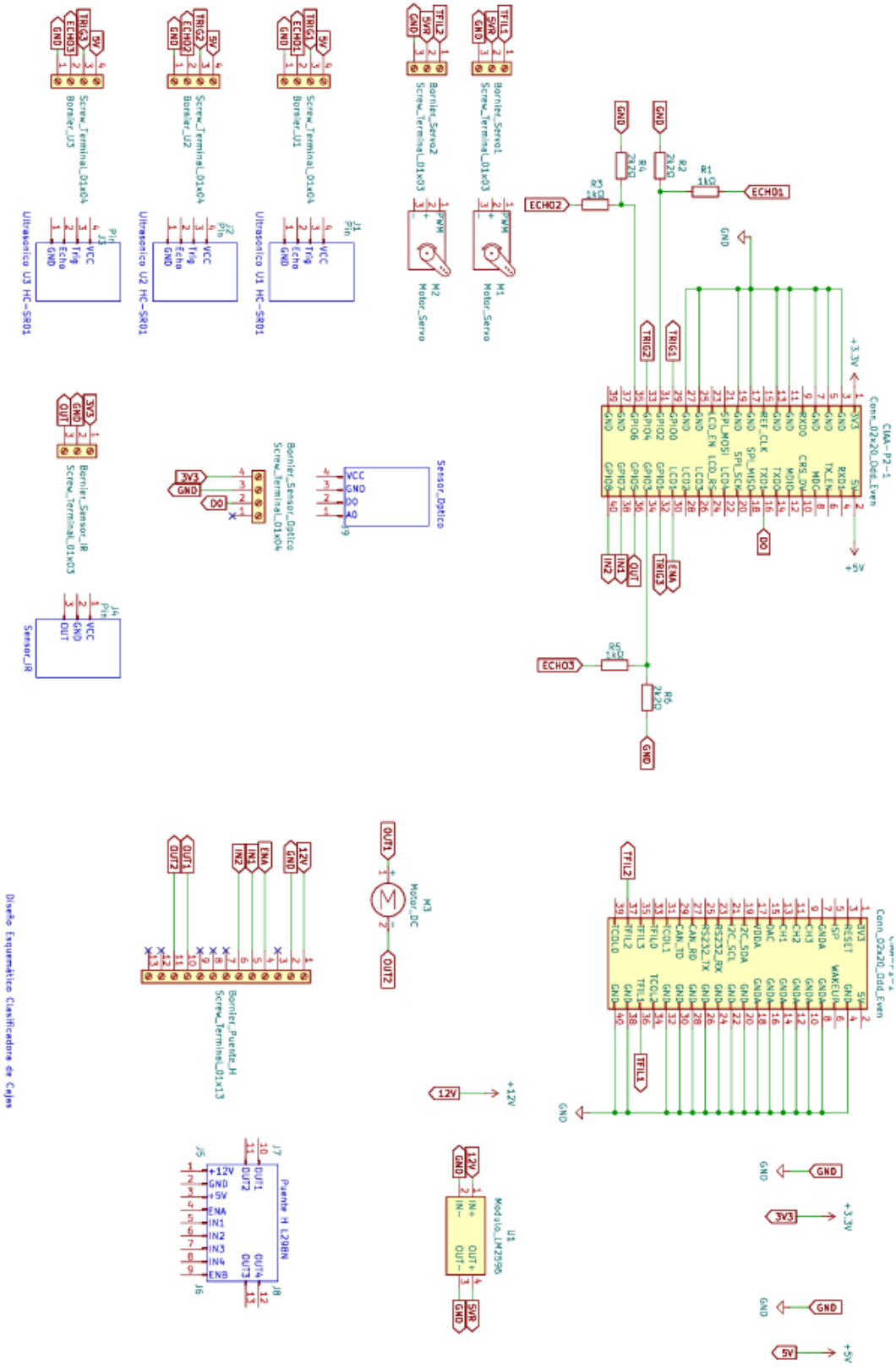
Para verificar que la fuente seleccionada es adecuada, se suman las potencias de peor caso de todos los actuadores:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{servos,in}} + P_{\text{motor,max}} + P_{\text{L298}} = 10\ \text{W} + 12\ \text{W} + 1{,}3\ \text{W} = 23{,}3\ \text{W}$$

$$I_{\text{fuente}} = \frac{P_{\text{total}}}{V_{\text{fuente}}} = \frac{23{,}3\ \text{W}}{12\ \text{V}} \approx 1{,}94\ \text{A}$$

La fuente seleccionada, de 12 V y 3 A, puede entregar 36 W de forma continua. En el peor caso trabaja al 65 % de su capacidad, con un margen de aproximadamente 1,1 A.

6.4. Diagrama Esquemático



Se adjunta en la entrega el PDF con el esquemático completo para una mejor legibilidad.

6.5. Maqueta

El prototipo a escala se construirá combinando impresión 3D para la estructura principal y fabricación manual en láminas de plástico rígido (como PVC) para los elementos de desvío y sensado.

Estructura

- **Barreras deflectoras:** Brazos cortados en plástico PVC acoplados a servomotores, encargados de desviar físicamente las cajas sobre la cinta.
- **Rampas de salida:** Tres vías de evacuación por caída (dos laterales y una al final del recorrido principal), construidas también en PVC ensamblado con adhesivo estructural para dirigir las cajas a su destino.

La Fig. 13 muestra una imagen de un posible diseño de la maqueta generada con inteligencia artificial.

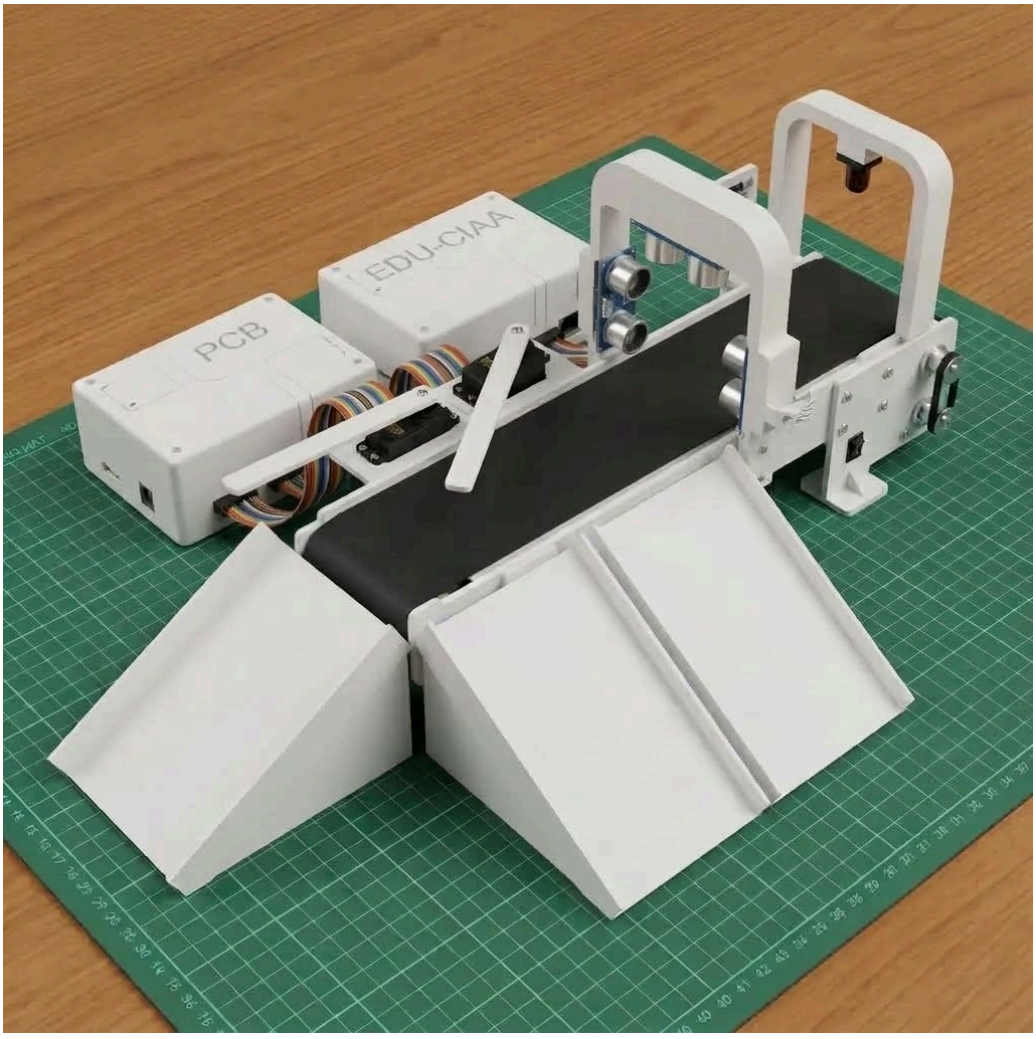


Fig. 13: Maqueta del prototipo del proyecto a realizar.

7. Diseño de Software

7.1. Arquitectura del Firmware

El firmware se basa en una arquitectura de tipo *foreground/background*, es decir, una arquitectura dirigida por eventos (interrupciones) combinada con un bucle principal cooperativo (*super-loop*).

La distribución de las tareas del sistema es la siguiente:

Plano	**Tareas**
Foreground (ISR)	• Detección de caja por el sensor infrarrojo (interrupción por flanco). • Medición del ancho de pulso de los ECHO de los sensores ultrasónicos. • Registro de los pulsos del sensor óptico (interrupción por flanco o captura de timer). • Recepción de bytes por UART. • Temporizador del período de muestreo del PID. • Generación de los pulsos de los servomotores (interrupciones de *match* de timer, gestionadas por sAPI).
Background (super-loop)	• Ejecución de la máquina de estados del sistema. • Cálculo del área, clasificación de la caja y accionamiento de los servomotores. • Cálculo de la velocidad y ejecución del algoritmo PID, cada vez que el temporizador señaliza un nuevo período de muestreo. • Interpretación de los comandos recibidos y envío de tramas a la aplicación de escritorio.

Tabla 3: Arquitectura foreground/background.

La señal PWM del motor se genera por hardware mediante el periférico SCT del LPC4337, por lo que no requiere intervención continua del procesador. Las señales de los servomotores, en cambio, se generan con el módulo de servos de la biblioteca sAPI, que utiliza los temporizadores del microcontrolador y conmuta los pines dentro de sus rutinas de interrupción de *match*. Esto agrega una carga periódica al foreground, de duración breve y acotada.

7.2. Máquina de Estados

El comportamiento del sistema se modela mediante una máquina de estados finitos (MEF):

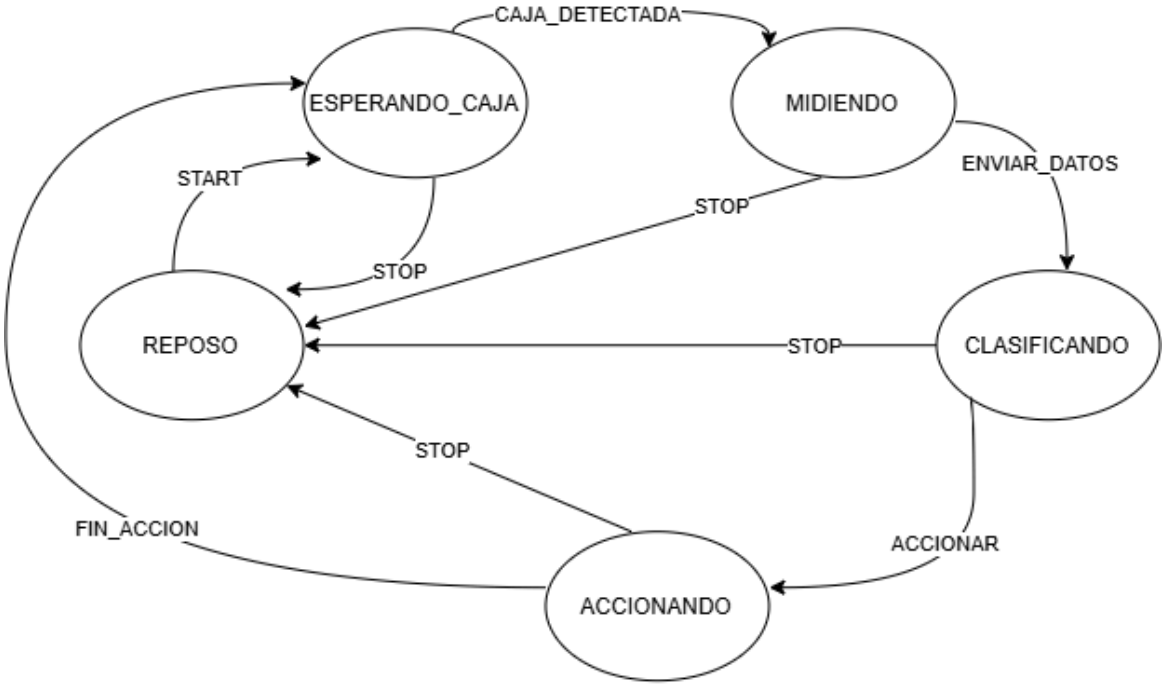


Fig. 14: Diagrama de estados.

- **REPOSO:** Estado inicial, la cinta está detenida y el sistema espera el comando START desde la aplicación de escritorio. Al ingresar a este estado, desde cualquier otro, el motor se detiene y ambos servomotores vuelven a su posición inicial.
- **ESPERANDO_CAJA:** La cinta está en movimiento y el sistema espera que el sensor infrarrojo detecte la llegada de una caja.
- **MIDIENDO:** Los sensores ultrasónicos miden el alto y el ancho de la caja.
- **CLASIFICANDO:** A partir de las dimensiones medidas se calcula el área frontal de la caja y se determina su categoría.
- **ACCIONANDO:** Se acciona el servomotor correspondiente a la categoría para desviar la caja, o se la deja pasar de largo. Finalizado el accionamiento, el servomotor vuelve a su posición inicial y el sistema regresa a ESPERANDO_CAJA para procesar la siguiente caja.

El comando STOP puede recibirse en cualquier estado de marcha y lleva al sistema a REPOSO de forma inmediata.

En paralelo a la MEF, el control de velocidad del motor se implementa como una tarea periódica que ejecuta el algoritmo PID con un período de muestreo fijo. Esta tarea se encuentra activa mientras la MEF permanece en un estado de marcha, y se desactiva al ingresar a REPOSO. El funcionamiento del lazo de control se describe en detalle en la Sección 9.2.

7.3. Organización en Capas

El firmware se organiza en tres capas, de modo que la lógica de la aplicación no dependa directamente del hardware:

Capa	Módulos	Origen
Aplicación	• **MEF:** máquina de estados del proceso de clasificación. • **Clasificación:** cálculo del área frontal y asignación de categoría. • **Control PID:** cálculo de velocidad y acción de control del motor. • **Comunicación:** interpretación de comandos y armado de tramas.	Propio
Drivers de dispositivos	• **Ultrasónico:** disparo y medición de distancia de los HC-SR04. • **Sensor IR:** detección de presencia. • **Encoder:** conteo y medición de pulsos del sensor óptico. • **Servo:** posicionamiento de los SG90. • **Motor:** sentido de giro y ciclo de trabajo del L298N, con el límite $D_{\max}$.	Propio / sAPI
Drivers de periféricos (HAL)	GPIO, UART, SCT (PWM), temporizadores, interrupciones de pin, tick del sistema.	sAPI, LPCOpen, CMSIS

Se utilizarán las siguientes bibliotecas externas:

- **LPCOpen**: drivers de bajo nivel de los periféricos del LPC4337.
- **CMSIS**: acceso estandarizado al núcleo Cortex-M4 y a su controlador de interrupciones (NVIC).
- **sAPI**: capa de abstracción de alto nivel sobre LPCOpen para GPIO, UART, PWM y temporizadores. Incluye además módulos para servomotores y sensores HC-SR04, cuyo uso se evaluará frente a la implementación de drivers propios.

7.4. Diseño de Interfaz

Arquitectura de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

El desarrollo del software de nivel superior se implementará bajo el entorno de programación Python, utilizando el framework PyQt5.

Capa Física y Enlace de Comunicación

La comunicación entre la EDU-CIAA y la PC se realizará a través del puerto micro-USB de depuración de la placa. El conversor FT2232H integrado en la EDU-CIAA enumera el dispositivo como un puerto serie virtual (VCP) en el sistema operativo, lo que permite una comunicación bidireccional sin hardware adicional. Del lado del microcontrolador, este puerto se encuentra conectado a la UART2 del LPC4337, por lo que no se utilizan pines de los conectores de expansión. El puerto se configurará a 115200 baudios, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (8N1).

Estructuración de Tramas y Protocolo de Aplicación

Para garantizar la integridad y el correcto parseo de la información, se estructurarán tramas de datos bidireccionales. Se empleará un formato de serialización ligero basado en texto (como JSON o valores separados por comas), transmitido en codificación ASCII/UTF-8 y delimitado por saltos de línea. El flujo de datos se dividirá en:

- Tramas de la EDU-CIAA hacia la PC:
  - **Datos de caja:** se envían cada vez que se clasifica una caja. A partir de estas tramas, la aplicación actualiza los contadores de cajas chicas, medianas, grandes y el total de la sesión.
  - **Velocidad:** se envía periódicamente con la velocidad actual de la cinta medida por el sensor óptico.
- Tramas de la PC hacia la EDU-CIAA:
  - **START** y **STOP:** inician y detienen el proceso de clasificación.
  - **SETPOINT:** transmite la velocidad deseada de la cinta, que se utiliza como referencia del controlador PID.

Adquisición de datos

La lectura del puerto serie se realizará con la biblioteca pyserial. Para no bloquear el hilo principal de la interfaz, la lectura no se implementará mediante un bucle bloqueante, sino a través de un temporizador QTimer de PyQt5, que genera un evento periódico (por ejemplo, cada 50 ms) dentro del bucle de eventos de Qt. En cada evento se consulta si hay bytes disponibles en el buffer de recepción y, de ser así, se leen y decodifican las tramas completas. De esta forma, los datos en pantalla se actualizan con una demora máxima del período del temporizador, sin afectar la capacidad de respuesta de la interfaz ante las acciones del usuario.

8. Bibliografía

[1] MRTKA, Jiří. **Línea de clasificación automática** [Automatic sorting line]. Universidad de Pardubice, Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática, 2024. Tesis de grado. https://dk.upce.cz/entities/publication/e68363b4-03e9-47bb-9938-8439bcd1582d/full

[2] AMAZON. **Peso volumétrico**. Seller Central. https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/G53Z9EKF8VVZVH29?mons_sel_locale=en_US

[3] DataSheet Servomotor - SG90: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2312345/ETC/SG90.html

[4] DataSheet Ultrasonico - HCSR04: https://www.alldatasheet.com/html-pdf/1132204/ETC2/HCSR04/110/1/HCSR04.html

[5] DataSheet Infrarrojo - FC51: https://agelectronica.lat/pdfs/textos/O/OKY3127.PDF

[6] DataSheet Motor DC - RB04M022: https://agelectronica.lat/pdfs/textos/R/RB04M022.PDF

[7] DataSheet Puente H - L298N: https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/22440/STMICROELECTRONICS/L298N.html

[8] CIAA: https://www.proyecto-ciaa.com.ar/index.html

9. Apéndice

9.1. Lista de materiales (BOM – *Bill of Materials*)

A continuación se adjunta un link a la hoja de calculo con la lista de materiales del proyecto, que reúne todos los componentes de hardware necesarios para la construcción de la planta clasificadora de cajas. Para cada elemento se indica el modelo, precio y la cantidad requerida.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15GLxmPtLUEcfp0vWqhuzGGP6xV9Sf51Q/edit?usp=sharing&ouid=116857147403792910691&rtpof=true&sd=true

9.2. Lazo cerrado de control de velocidad del motor DC

Para que la cinta transportadora mantenga una velocidad constante, independientemente de las variaciones de carga producidas por el peso de las cajas o el rozamiento de la banda, el motor DC se controla mediante un lazo cerrado con un controlador PID implementado en la EDU-CIAA. A diferencia de un control a lazo abierto, en el que se aplica un PWM fijo sin conocer el resultado, el lazo cerrado mide continuamente la velocidad real del motor y corrige la señal de control en función de la diferencia entre la velocidad deseada y la medida.

Estructura del lazo de control

Como se muestra en la Fig. 15, el lazo de control está formado por los siguientes elementos:

- **Referencia:** es la velocidad deseada de la cinta, definida por el usuario desde la aplicación de escritorio y enviada a la EDU-CIAA mediante comunicación UART.
- **Controlador:** el algoritmo PID, ejecutado en la EDU-CIAA, compara la referencia con la velocidad medida y calcula la acción de control necesaria para reducir el error.
- **Actuador:** el puente H L298N recibe la señal PWM generada por el microcontrolador en su entrada ENA y aplica la tensión correspondiente al motor.
- **Sensor (realimentación):** el sensor óptico, junto con un disco ranurado colocado en el eje del motor, mide la velocidad real de giro y la informa a la EDU-CIAA.

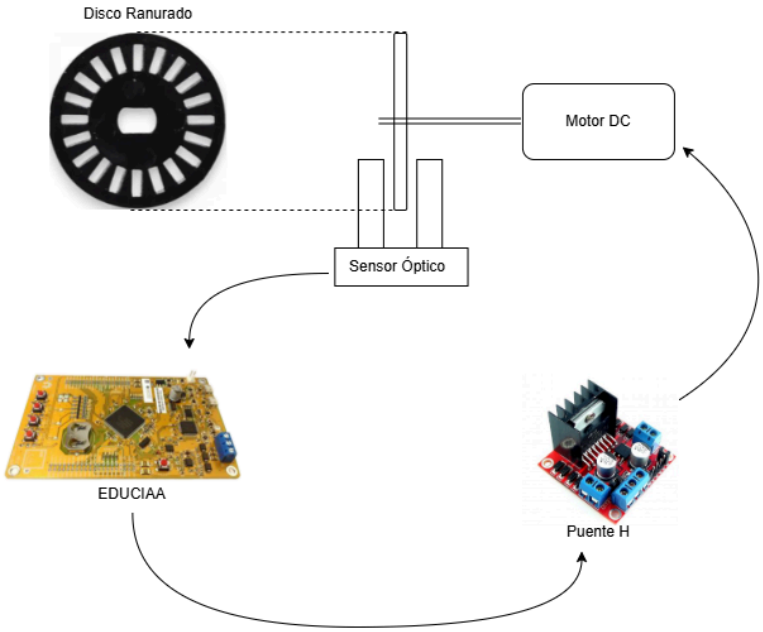


Fig. 15: Lazo cerrado para control PID.

El funcionamiento del lazo es continuo. En cada período de muestreo, la EDU-CIAA obtiene la velocidad actual a partir de la información del sensor, calcula el error respecto de la referencia y actualiza el PWM aplicado al motor. Si algún esfuerzo mecánico frena la cinta, el sistema detecta la caída de velocidad y aumenta el ciclo de trabajo para compensarla. Si la velocidad supera la referencia, lo reduce.

9.3. Ensayos realizados

Durante las últimas semanas de avance se realizaron distintos ensayos sobre los elementos de hardware a utilizar, empleando ya la EDU-CIAA como plataforma de desarrollo y una protoboard para realizar las conexiones. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- **Motor y sensor óptico:** se montó el disco ranurado sobre el eje del motor y se contaron los pulsos del sensor óptico en una ventana de tiempo fija, lo que permitió estimar la velocidad de giro en RPM. Esta prueba fue un primer acercamiento al desarrollo del PID, pero todavía queda pendiente obtener un rango confiable de RPM para distintos ciclos de trabajo del PWM y lograr la retroalimentación.
- **Servomotores:** se controlaron los SG90 desde la EDU-CIAA mediante el módulo de servos de sAPI, y se verificó el posicionamiento en algunos ángulos de operación.
- **Sensores ultrasónicos:** se midió el ancho de pulso del ECHO de los HC-SR04 y se convirtió a distancia. Queda pendiente verificar la interferencia entre sensores al dispararlos en simultáneo.
- **Sensor infrarrojo:** se verificó la detección de presencia de objetos frente al sensor y la generación de la interrupción por flanco en la EDU-CIAA.

Se adjunta algunas imágenes y videos de las pruebas realizadas:
https://drive.google.com/drive/folders/1Hym7C0BRYs-KfksFwT9DAeYHy6KMGKXr?usp=drive_link